

# 金融工程

证券研究报告

2022 年 07 月 14 日

## 海外文献推荐 第 231 期

作者

吴先兴 分析师  
SAC 执业证书编号: S1110516120001  
wuxianxing@tfzq.com

相关报告

- 1 《金融工程：金融工程-行业流动性跟踪周报：近期行业流动性变化情况》 2022-07-11
- 2 《金融工程：金融工程-量化择时周报：震荡上沿，谨慎信号触发》 2022-07-10
- 3 《金融工程：金融工程-戴维斯双击上周超额基准 2.05%》 2022-07-10

### 文献一：流动性风险与 ETF 的收益，方差和跟踪误差

本文考察了在美国市场中 ETF 基金的流动性对 ETF 基金跟踪误差，收益率和波动率的影响效应。文章发现缺乏流动性的 ETF 基金往往有偏大的跟踪误差，并且在标的资产流动性状况更差的情况下，这一现象会更加明显。文章发现，低流动性的 ETF 基金的收益和流动性，对标的指数收益或 ETF 市场整体的流动性更为敏感，甚至这两个因素都有共同影响。因此，在美国 ETF 市场中存在正的流动性溢价。由于交易频率低，ETF 的方差可能会比它的资产净值方差要大。总的来讲，低流动性的 ETF 基金偏离其标的指数的可能性更大，并且相比于其潜在的投资组合有更高的风险。

### 文献二：共同基金的最优信息产生过程：来自中国市场的证据

本文的研究表明，相对于价值型股票，中国股票市场的共同基金持续性地呈现出对成长股的偏好。尽管价值型股票对成长型股票存在正的溢价，基金总体上都能够跑赢市场。此外，相比于同类型的价值导向型基金，成长导向基金的表现并不差。为了解决这些困惑，文章提供了证据表明，相比于价值股，基金在成长股中具有更优良的选股能力，并得出结论认为，这一选股技能帮助解释了这些基金具有的对成长股的倾向。文章更进一步表明，共同基金在成长股上和普通投资者进行对手盘交易的程度要高于价值股。文章发现普通投资者在进行成长股交易的过程中出现的错误要比价值股交易多，结合这一发现文章得出结论：为了最大化收益，共同基金最优其信息产生过程来更多地关注成长型股票。

### 文献三：基于粒子群优化的共同基金交易策略

共同基金由于能够最大程度地分散投资风险，已经成为最流行的用于分散投资的产品。在共同基金的挑选上，基金的过往表现在对基金未来表现的预期上扮演着重要的角色。在美国 2008 年次贷危机期间，大量的投资者损失了超过一半的本金，因此，一个好的交易策略是必要的。本文提出了一种新的，结合了湍流粒子群优化(TPSO)和混合移动平均技术的基金交易策略，并将其用于确定技术指标参数的恰当性程度以实现共同基金的高回报和低风险。文章所提方法中移动平均的时间间隔是可以调整的，并且交易模型能够通过提供好的买点和卖点来避免和减少损失。文章使用过去十年的历史价格来检验所提出的模型，实验结果表明所提出模型的表现优于原始表现的最优情形。

**风险提示：**本报告内容基于相关文献，不构成投资建议。

## 内容目录

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. 流动性风险与 ETF 的收益，方差和跟踪误差.....   | 3 |
| 2. 共同基金的最优信息产生过程：来自中国市场的证据 ..... | 3 |
| 3. 基于粒子群优化的共同基金交易策略.....         | 3 |

## 1. 流动性风险与 ETF 的收益，方差和跟踪误差

**文献来源：**Kim D. Liquidity risk and Exchange-traded-fund returns, variances, and tracking errors[J]. 2013.

**推荐理由：**本文考察了在美国市场中 ETF 基金的流动性对 ETF 基金跟踪误差，收益率和波动率的影响效应。文章发现缺乏流动性的 ETF 基金往往有偏大的跟踪误差，并且在标的资产流动性状况更差的情况下，这一现象会更加明显。文章发现，低流动性的 ETF 基金的收益和流动性，对标的指数收益或 ETF 市场整体的流动性更为敏感，甚至这两个因素都有共同影响。因此，在美国 ETF 市场中存在正的流动性溢价。由于交易频率低，ETF 的方差可能会比它的资产净值方差要大。总的来讲，低流动性的 ETF 基金偏离其标的指数的可能性更大，并且相比于其潜在的投资组合有更高的风险。

## 2. 共同基金的最优信息产生过程：来自中国市场的证据

**文献来源：**Yeguang Chi, Jingbin He, Fei Wu, Bijiao Yin, Optimal information production of mutual funds: Evidence from China, Journal of Banking & Finance, Volume 143, 2022.

**推荐理由：**本文的研究表明，相对于价值型股票，中国股票市场的共同基金持续性地呈现出对成长股的偏好。尽管价值型股票对成长型股票存在正的溢价，基金总体上都能够跑赢市场。此外，相比于同类型的价值导向型基金，成长导向基金的表现并不差。为了解决这些困惑，文章提供了证据表明，相比于价值股，基金在成长股中具有更优良的选股能力，并得出结论认为，这一选股技能帮助解释了这些基金具有的对成长股的倾向。文章更进一步表明，共同基金在成长股上和普通投资者进行对手盘交易的程度要高于价值股。文章发现普通投资者在进行成长股交易的过程中出现的错误要比价值股交易多，结合这一发现文章得出结论：为了最大化收益，共同基金最优化其信息产生过程来更多地关注成长型股票。

## 3. 基于粒子群优化的共同基金交易策略

**文献来源：**Ling-Yuan Hsu, Shi-Jinn Horng, Mingxing He, Pingzhi Fan, Tzong-Wann Kao, Muhammad Khurram Khan, Ray-Shine Run, Jui-Lin Lai, Rong-Jian Chen, Mutual funds trading strategy based on particle swarm optimization, Expert Systems with Applications, Volume 38, Issue 6, 2011.

**推荐理由：**共同基金由于能够最大程度地分散投资风险，已经成为最流行的用于分散投资的产品。在共同基金的挑选上，基金的过往表现在对基金未来表现的预期上扮演着重要的角色。在美国 2008 年次贷危机期间，大量的投资者损失了超过一半的本金，因此，一个好的交易策略是必要的。本文提出了一种新的，结合了湍流粒子群优化(TPSO)和混合移动平均技术的基金交易策略，并将其用于确定技术指标参数的恰当性程度以实现共同基金的高回报和低风险。文章所提方法中移动平均的时间间隔是可以调整的，并且交易模型能够通过提供好的买点和卖点来避免和减少损失。文章使用过去十年的历史价格来检验所提出的模型，实验结果表明所提出模型的表现优于原始表现的最优情形。

## 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

## 一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

## 特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

## 投资评级声明

| 类别     | 说明                             | 评级   | 体系                |
|--------|--------------------------------|------|-------------------|
| 股票投资评级 | 自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅 | 买入   | 预期股价相对收益 20%以上    |
|        |                                | 增持   | 预期股价相对收益 10%-20%  |
|        |                                | 持有   | 预期股价相对收益 -10%-10% |
|        |                                | 卖出   | 预期股价相对收益 -10%以下   |
| 行业投资评级 | 自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅 | 强于大市 | 预期行业指数涨幅 5%以上     |
|        |                                | 中性   | 预期行业指数涨幅 -5%-5%   |
|        |                                | 弱于大市 | 预期行业指数涨幅 -5%以下    |

## 天风证券研究

| 北京                   | 海口                       | 上海                       | 深圳                   |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 北京市西城区佟麟阁路 36 号      | 海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 | 上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层 | 深圳市福田区益田路 5033 号     |
| 邮编：100031            | A 栋 23 层 2301 房          | 邮编：200086                | 平安金融中心 71 楼          |
| 邮箱：research@tfzq.com | 邮编：570102                | 电话：(8621)-65055515       | 邮编：518000            |
|                      | 电话：(0898)-65365390       | 传真：(8621)-61069806       | 电话：(86755)-23915663  |
|                      | 邮箱：research@tfzq.com     | 邮箱：research@tfzq.com     | 传真：(86755)-82571995  |
|                      |                          |                          | 邮箱：research@tfzq.com |